

១៣. វិញ្ញាសាច្បាប់ឧបស្ស័យ២០២២

I. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

a. $\lim_{x \rightarrow 0} (e^{2x} - 2e^x + 1)$

b. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$

c. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3-x}{2x-1}$ ។

II. (១០ពិន្ទុ) គណនអាំងតេក្រាលខាងក្រោម៖

A. $= \int_0^1 [(x^2 - 3x + 1) + (2x + 1)] dx$

B. $= \int_2^3 \left(\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x^2} \right) dx$ ។

III. (១០ពិន្ទុ) ក្នុងអាងចម្រើនត្រីមួយមានត្រីឈ្មោលចំនួន ៤ និងញីចំនួន ៦ ។ គេចាប់យកត្រី ៣ មកដាក់នៅអាងថ្មីមួយដោយចៃដន្យ ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖

A. ត្រីទាំងបីដែលចាប់មកជាត្រីឈ្មោលទាំងបី

B. ត្រីទាំងបីដែលចាប់មកមានត្រីញីពីរនិងឈ្មោលមួយ ។

IV. (១០ពិន្ទុ) គេមានសមីការ៖ $12y^2 = 300 - 75x^2$ ។

ក. បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអេលីប ។ រកប្រវែងអ័ក្សតូច អ័ក្សធំ កូអរដោនេនៃកំពូលទាំងពីរ និង កំណុំទាំងពីររបស់អេលីបនេះ

ខ. សង់អេលីបនេះ

V. (៣០ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x) = \frac{4-x^2}{1-x}$ និងតាង (C) ជាក្រាបរបស់អនុគមន៍ f ។

ក. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ f ។

ខ. បង្ហាញថា $f(x) = x + 1 + \frac{3}{1-x}$

គ. គណនា $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ និង $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ។

ឃ. ទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតឈរ និងអាស៊ីមតូតទ្រេត របស់ក្រាប (C) ។

ង. សិក្សាអថេរភាពនិង សង់ក្រាប (C) នៃអនុគមន៍ f ។